

Dijital Ürün Pasaportu DPP

Cem Saydam

7.10.2026



Ajanda

Dijital ürün pasaportu DPP nedir?

DPP'nin kaynağı

DPP nasıl çalışacak

GS1 sistem ve standartlarının DPP ile kullanımı

DPP'ye örnek olarak Batarya Pasaportu

Tekstil tedarik zincirinde firmaların ve ürünlerin tanımlanması

Avrupa ve küresel ölçekte standartlaştırma çalışmaları

Soru & Cevap

Dijital Ürün Pasaportu Nedir?

Digital Product Passport (DPP) Nedir?



Dijital Ürün Pasaportu DPP

- Tedarik zinciri işletmeleri, yetkililer ve tüketiciler arasında
- Ürün bilgilerini elektronik olarak kaydetmek, işlemek ve paylaşmak için oluşturulacak olan
- Avrupa Birliği gerekliliğidir ve AB pazarına girecek olan ve ESPR delege yasalarıyla kapsanan ürün grupları için zorunlu olacak.

DPP amaçları

- Sürdürülebilir üretimi arttırmak
- Ürünlerin yaşamını uzatmak ve döngüsel ekonomik model ile yeni iş fırsatları oluşturmak
- Tüketicilerin çevre duyarlılığını arttırarak satın alma kararı verirken kıyas yapabilecekleri standartlaştırılmış bir platform sunmak
- Ham madde ve enerji verimliliğini arttırarak döngüsel ekonomik modele geçişte destek olmak
- Yetkililere, ürünlerin ESPR yönetmeliğine uygun olup olmadığını teyit edebilecekleri bir mekanizma sağlamak

DPP verileri

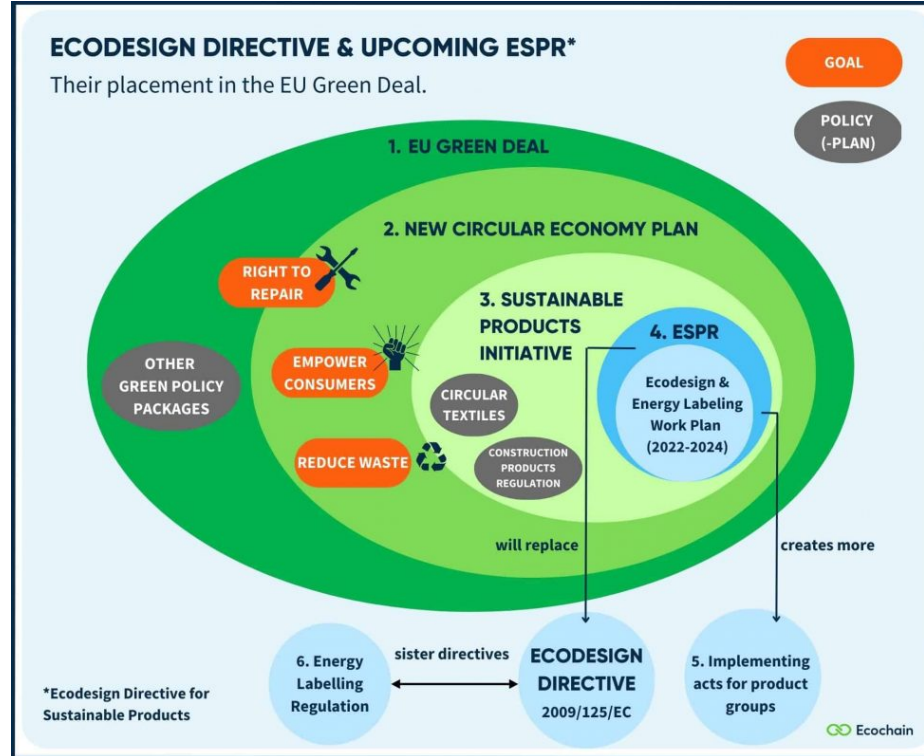
- Bileşim, dayanıklılık, onarılabilirlik, geri dönüştürülebilirlik ve madde içeriği vb...
- İzlenebilirlik: Tedarik zincirinin döngüsel takibi, *chain of custody*
- Sürdürülebilirlik: Karbon ayak izi ve geri dönüşüm

DPP öncelikli sektörler

- Tekstil
- Demir-çelik, Alüminyum
- Mobilya

DPP'nin Kaynağı

Green Deal ve ESPR



ESPR içinde DPP



Brussels, 30.3.2022
COM(2022) 142 final
2022/0095 (COD)

Proposal for a

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing a framework for setting codesign requirements for sustainable products
and repealing Directive 2009/125/EC

(Text with EEA relevance)

{SEC(2022) 165 final} - {SWD(2022) 81 final} - {SWD(2022) 82 final} -
{SWD(2022) 83 final}

on the EU market, as

The proposal also i
g p SMEs: and ensu
an ac carry out h

in st Unique i
th ac
pr ir
tr an
en C
st 'c
a
o

'prod

Im
pu
de

Digital Product Passport

(referred to in Article 8)

A produc

(a) it sl

(b) the

doc

del

(c) the

('IS

(d) all

star

rea

requirements set out in Article 10;

(e) the information included in the product passport shall refer to the product model, batch, or item as specified in the delegated act adopted pursuant to Article 4;

The requirements related to the product passport laid down in the delegated acts adopted pursuant to Article 4 shall specify what information shall or may be included in the product passport from among the following elements:

- (a) information required under Articles 7(2) and 8(2) or by other Union law applicable to the relevant product group;
- (b) the unique product identifier at the level indicated in the applicable delegated act adopted pursuant to Article 4;
- (c) the **Global Trade Identification Number** as provided for in standard ISO/IEC 15459-6 or equivalent of products or their parts;
- (d) relevant commodity codes, such as a TARIC code as defined in Council Regulation (EEC) No 2658/87¹;
- (e) compliance documentation and information required under this Regulation or other Union law applicable to the product, such as the declaration of conformity, technical documentation or conformity certificates;

Article 13

*Customs controls relating to the **product passport***

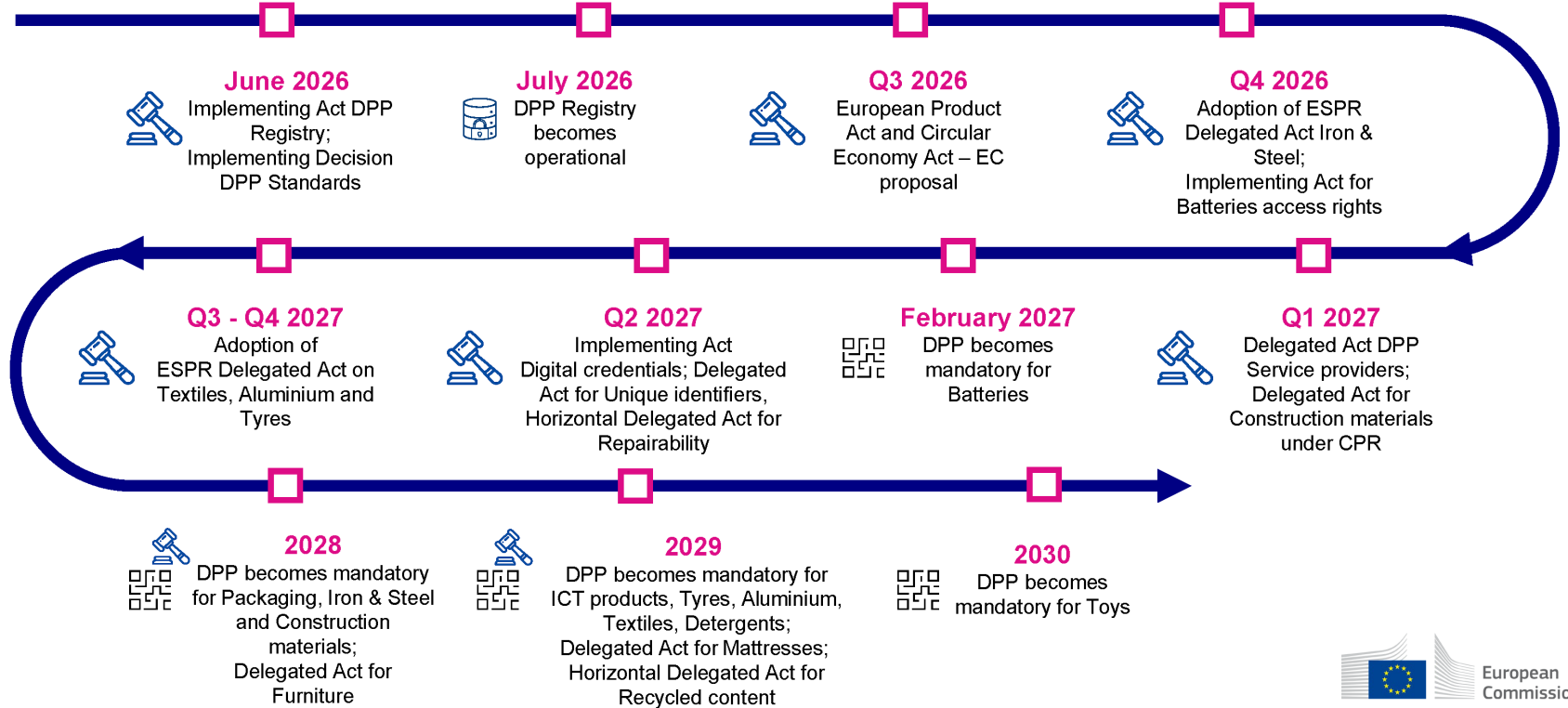
Article 23

Obligations of importers

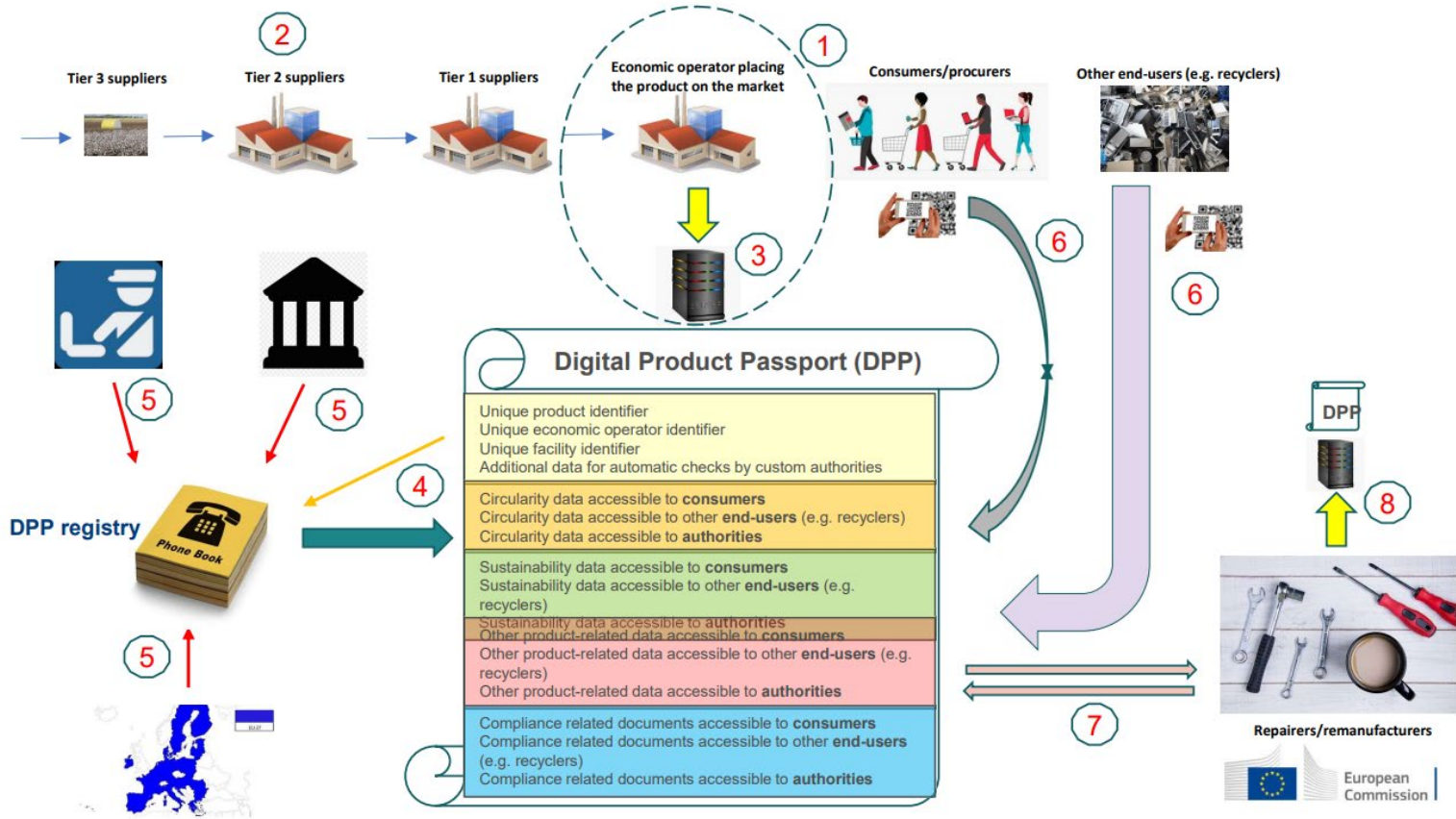
ANNEX III

DPP Ne zaman geliyor?

DPP zaman çizelgesi



DPP Nasıl Çalışacak?



DPP design



- All **standards** and **protocols** related to the IT architecture, like standards on:

- Data carriers and unique identifiers
- Access rights management
- Interoperability (technical, semantic, organisation), including data exchange protocols and formats
- Data storage
- Data processing (introduction, modification, update)
- Data authentication, reliability, and integrity
- Data security and privacy

- The DPP registry

Possible Track & Trace identifiers

- Economic operator's name, registered trade name
- Global Trade Identification Number or equivalent
- TARIC code
- Global location number
- Authorised representative
- Reference of the back-up data repository
- ...

Example of potential attributes

- Description of the material, component, or product
- Recycled content
- Substances of concern
- Environmental footprint profile
- Classes of performance
- Technical parameters
- ...



GS1 Kimdir?

GS1 Organizasyonu ve GS1 Türkiye

50 yıl
150 Ülkede
119 Üye Organizasyon
3,5 milyondan fazla üye firma
100 milyondan fazla ürün
1988'den itibaren Türkiye'de





Tanımlama Standartları



Veri Toplama Standartları



Veri Paylaşma Standartları

TEMEL VERİ

GDSN: Küresel Veri Senkronizasyon Ağı

GTIN, GLN
Marka Sahibi Tanımları
Ürün Tanımları
Küresel Ürün Sınıflandırması (GPC)
Hedef Pazar

İŞLEM VERİSİ

eCOM: Elektronik Haberleşme

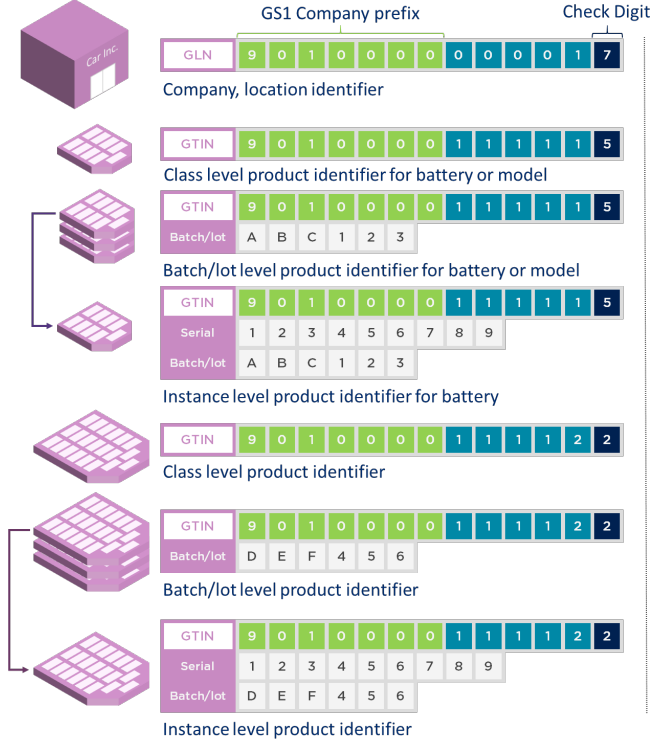
GTIN, GLN, SSCC, GSIN, GINC, GDTI,
GRAI, GIAI, Satınalma Emri, Sevkiyat
Bildirimi, Transfer Talimatları
Fatura ve Ödeme

OLAY VERİSİ

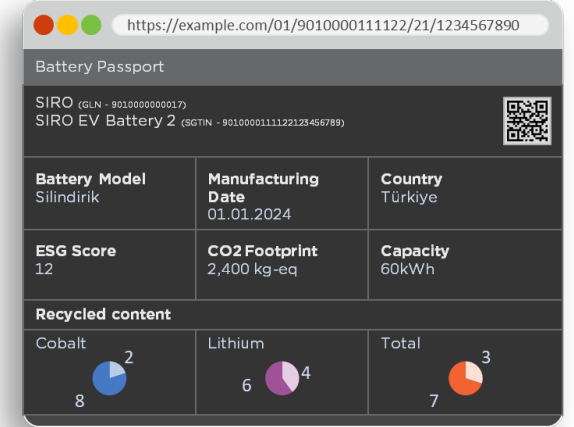
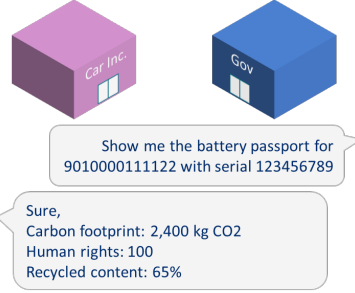
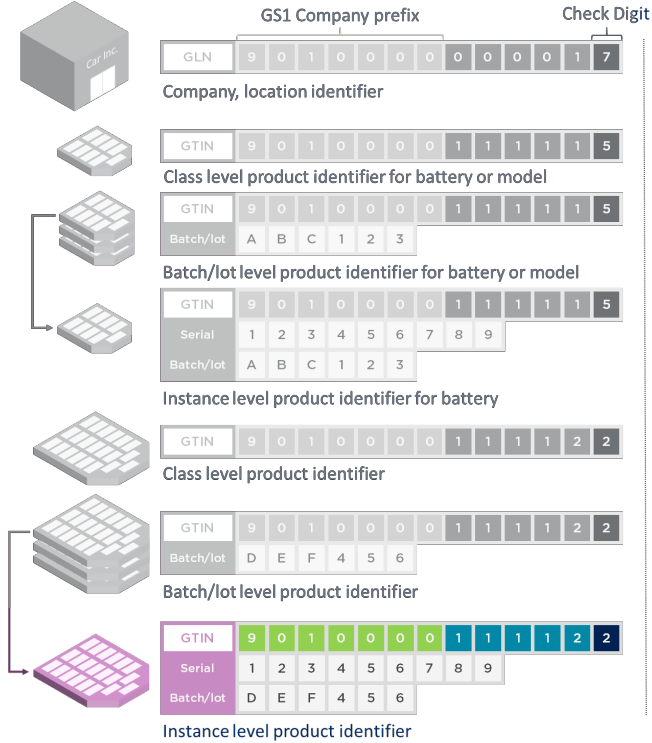
EPCIS: Elektronik Ürün Kodu Bilgi
Hizmetleri
SGTIN
GLN
SSCC
GIAI, GRAI, GSRN, GDTI

DPP örneđi olarak Batarya Pasaportu

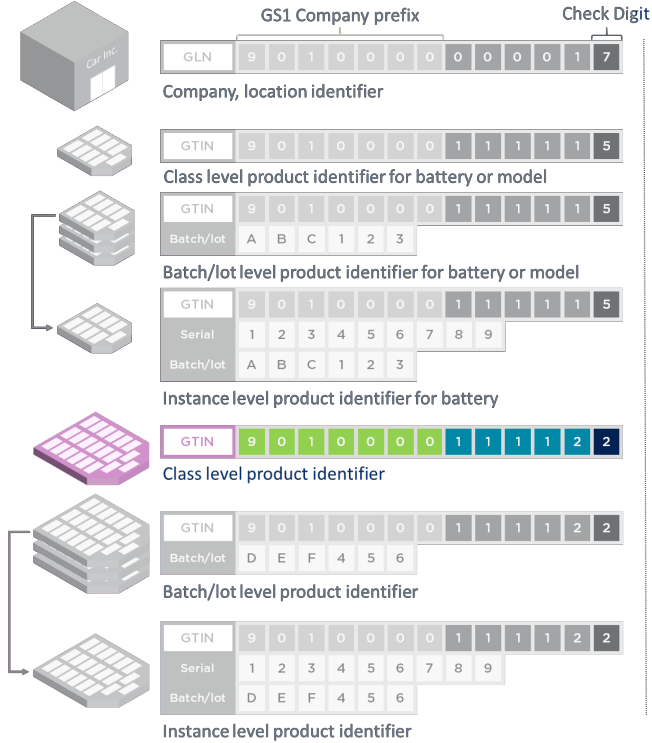
Sınıf, Parti ve Tekil ürün seviyesinde tanımlama



Sınıf, Parti ve Tekil ürün seviyesinde tanımlama



Sınıf, Parti ve Tekil ürün seviyesinde tanımlama

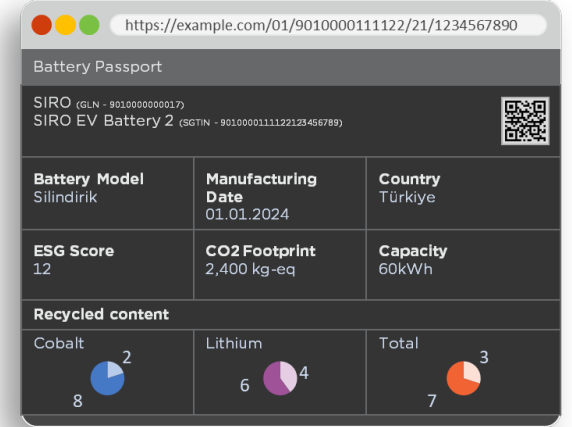


Show me the battery passport for 901000011122 with serial 123456789

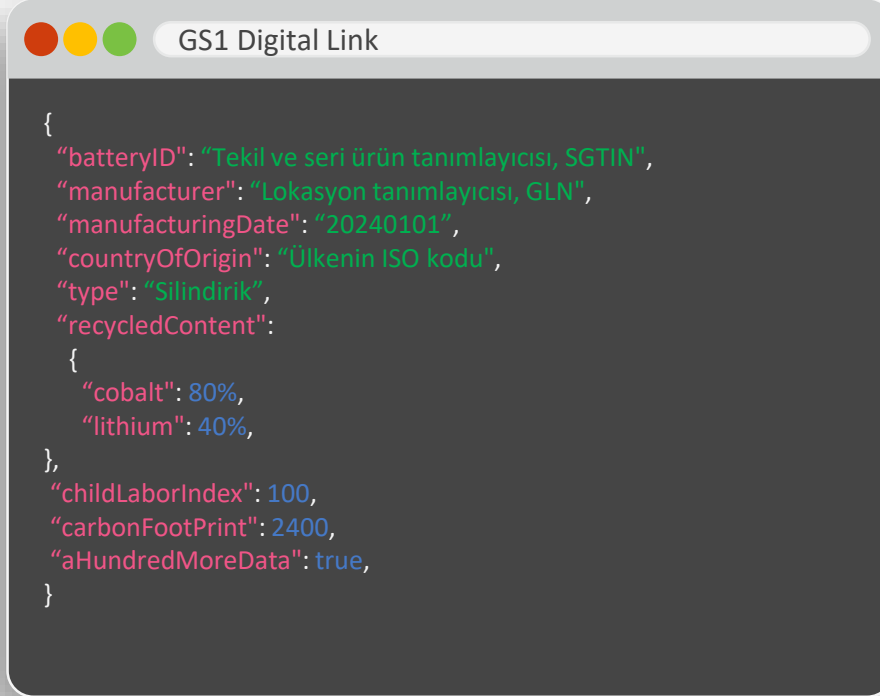
Sure,
Carbon footprint: 2,400 kg CO2
Human rights: 100
Recycled content: 65%

What is the carbon footprint record for all battery models with GTIN 9014000111122 for the past 5 years?

GTIN 9014000111122 carbon footprint
2027: 2,400 kg CO2
2026: 3,600 kg CO2
2025: 5,500 kg CO2
2024: 10,000 kg CO2
2023: 16,000 kg CO2



GTIN – GS1 Digital Link ile DPP

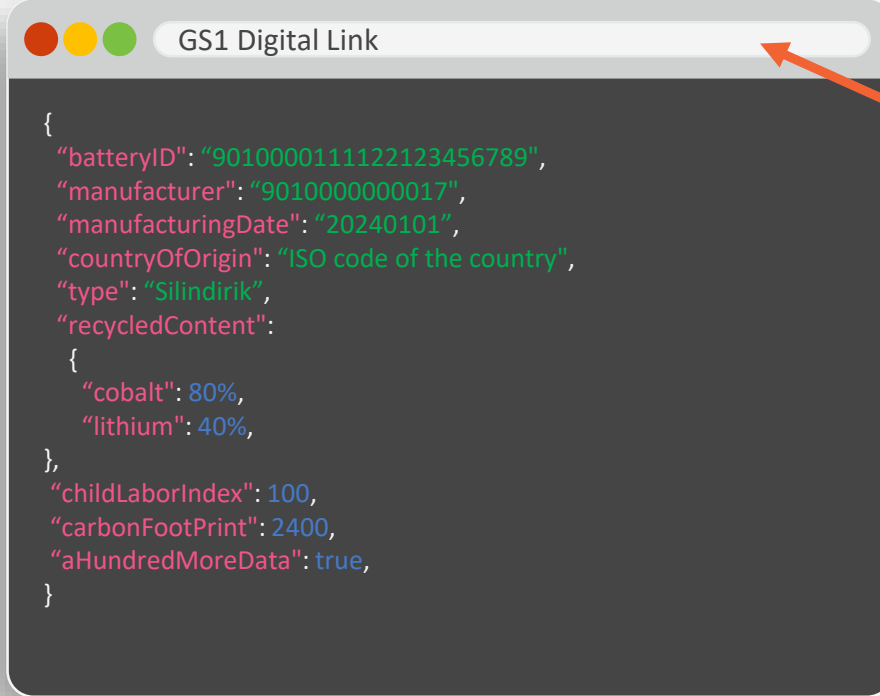


Batarya Pasaportu



Batarya

GTIN – GS1 Digital Link ile DPP



Batarya Pasaportu



Batarya

GTIN – GS1 Digital Link ile DPP

https://example.com/01/9010000111122/21/1234567890

Battery Passport

SIRO (GLN - 9010000000017)

EV Battery 2 (SGTIN - 9010000111122123456789)



Battery Type Silindirik	Manufacturing Date 01.01.2024	Country Türkiye
ESG Score 12	CO2 Footprint 2,400 kg-eq	Capacity 60kWh
Recycled content		
Cobalt  8	Lithium  6	Total  7

Batarya Pasaportu



Batarya

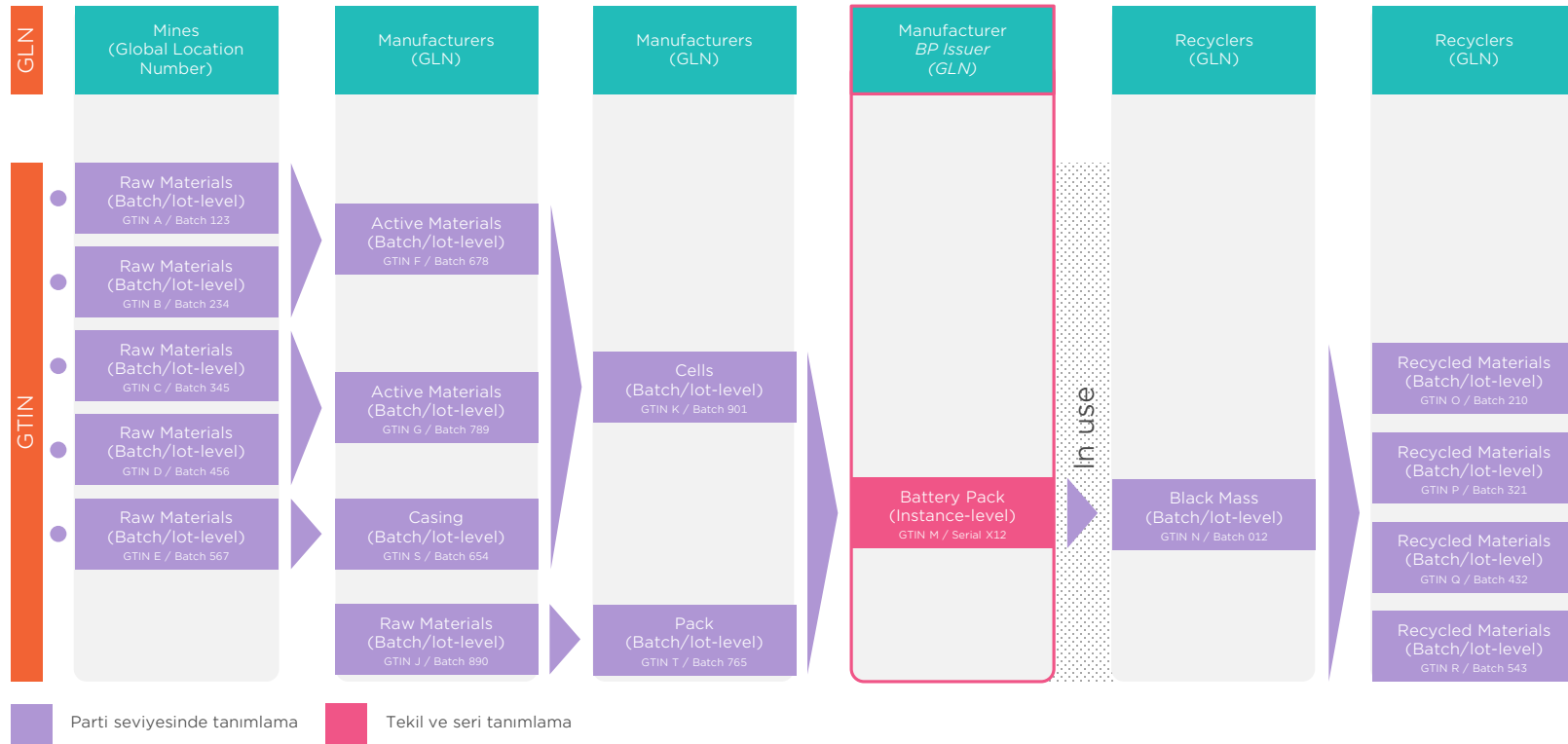
GTIN – GS1 Digital Link

<https://izlenebilirlik.migros.com.tr/01/8697438751288/10/0141024240/21/123456789>

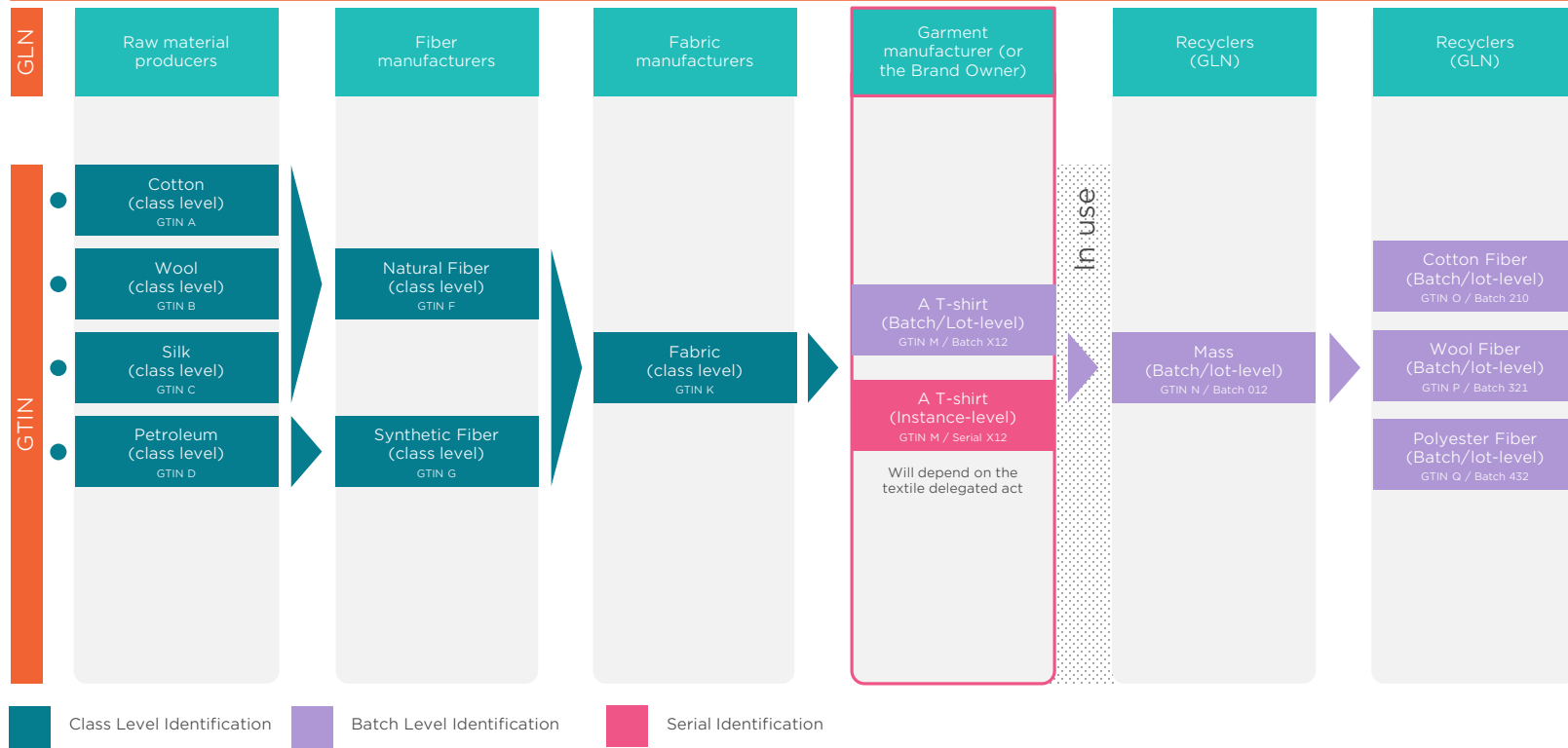
- 01: GTIN için uygulama tanımlayıcısı
- 8697438751288: Küresel Ticari Ürün Numarası (GTIN)
- 10: Parti numarası için uygulama tanımlayıcısı
- 0141024240: Parti numarası
- 21: Seri numarası için uygulama tanımlayıcısı
- 123456789: Seri numarası



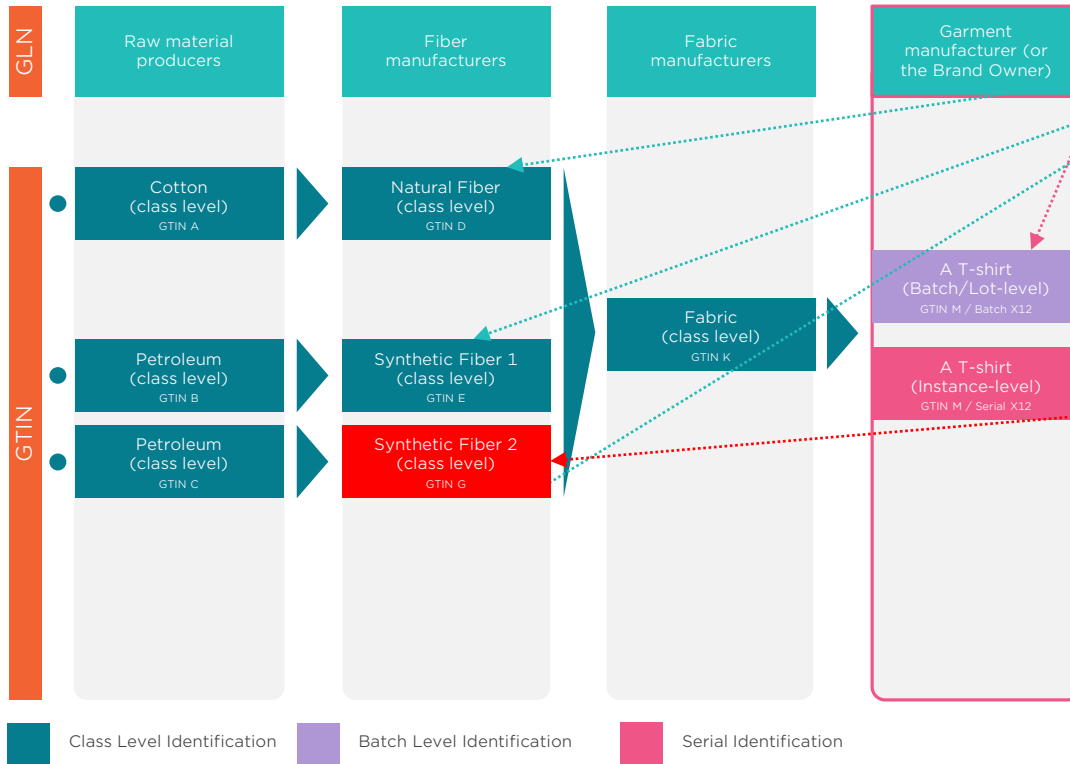
Şirketlerin ve ürünlerin tanımlanması



Tekstil tedarik zincirinde firmaların ve ürünlerin tanımlanması



Tanımlama seviyeleri neden önemli



Example 1 - August 2025

A **T-shirt (GTIN M)** is made by a **Brand Owner (GLN)** using
80% **Cotton (GTIN A)** from the **Supplier A (GLN A)**
10% **Synthetic Fiber 1 (GTIN E)** from the **Supplier E (GLN E)**
10% **Synthetic Fiber 2 (GTIN F)** from the **Supplier F (GLN F)**
Resulting a total carbon footprint of **2 kg CO₂e**

Suddenly there's a disruption in the supply chain, and the **Brand Owner** changes one of its supplier for the same **T-shirt (GTIN M)**

Example 2 - September 2025

A **T-shirt (GTIN M)** is made by a **Brand Owner (GLN)** using
80% **Cotton (GTIN A)** from the **Supplier A (GLN A)**
10% **Synthetic Fiber 1 (GTIN E)** from the **Supplier E (GLN E)**
10% **Synthetic Fiber 2 (GTIN G)** from the **Supplier G (GLN G)**
Resulting a total carbon footprint of **4 kg CO₂e**



2 different DPPs required
2 different links
2 different identification for the same product

GS1 Türkiye ve standartlaştırma çalışmaları

GS1 Türkiye – TSE – CEN/CENELEC

8 ana başlıkta DPP standartlaştırma çalışmaları

prEN18216

Data Exchange Protocols

(sonlandı)

prEN18219

Unique Identifiers

(sonlandı)

prEN18220

Data Carriers

(sonlandı)

prEN18221

Data storage, archiving, and data persistence

(sonlandı)

prEN18222

APIs for the product lifecycle management and searchability

(sonlandı)

prEN18223

System interoperability

(sonlandı)

prEN18239

Access rights management, information system security and business confidentiality

(sonlandı)

prEN18246

Data authentication, reliability and integrity

(sonlandı)

Dijital Ürün Pasaportu Mevzuatı: Küresel Görünüm

Görsel, yürürlükte olan veya gönüllü veri paylaşımını içeren mevcut zorunlu düzenlemelere ilişkin genel bir bakış sunmaktadır. Bazıları daha kabul edilmemiştir.

Birleşik Krallık

- The Waste Batteries and Accumulators Regulations (2009)
- The End-of-Life Vehicles (ELV) Regulations (2003)
- The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations (2013)

Avrupa Birliği (AB)

- EU Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR)

ABD

- Battery recycling scheme under Inflation Reduction Act

Güney Kore

- Circular Economy Transition Promotion Act

Çin

- Mandatory registration and labelling for imported wines, including digital registration codes

Türkiye

- Eco-design and sustainable products regulation framework

Vietnam

- National Legal Portal Launch

Yürürlüğe girmiş düzenleme

Yayımlanmış düzenleme

DPP gerekliliklerine yol açabilecek düzenleme

Revizyon aşamasındaki düzenleme

Soru & Cevap

Kaynak dökümanları indirebilirsiniz



GS1 Türkiye sunumu



GS1 Standards enabling the
EU digital product passport



EU Digital Product Passport
udpate



Avrupa Birliği sürdürülebilir
tekstil stratejisi



Cem Saydam

T +90 312 218 2706

M +90 538 490 1386

E cem.saydam@gs1tr.org

in www.linkedin.com/in/cem-saydam/